

车载式铁路周边环境巡检设备 — 12 个月研发实施规划 V2.10

编制日期: 2026-09-08

项目启动: 2026-10-08 (周四)

项目周期: 12 个月 (10月启动 → 次年 9 月验收)

研发节奏: 前 6 月硬件样机 + 后 6 月上车联调 (含上位机完善 + AI 异常识别)

项目预算: 约 152.3 万元 (含赵庆尧 20K×14 薪 + 14 薪 + 法定福利 + 分层采购硬件 + AI 训练预算)

一、研发团队配置

角色	人员	背景要求	核心职责	薪资
技术总负责	赵庆尧 (已就位)	武大测绘本科 / 11 年 / SLAM + 车载三维扫描仪	硬件架构 / PCB / 嵌入式 / SLAM / 项目管理	20,000 × 14 薪
嵌入式开发	待招 (11-15 到岗)	武大测绘 / 5 年经验 / 男 / 研究生	STM32 固件 / Linux 驱动 / 雷达/相机/IMU 采集	25,000 × 14 薪
PC 端开发	待招 (11-15 到岗)	武大遥感 / 2 年 / 男 / 研究生 / AI 全栈	Qt/ROS2 上位机 + AI 异常识别 (多任务)	18,000 × 14 薪

月度人力总成本: 约 63,000 元/月 (赵庆尧 20K + 嵌入式 25K + PC 端 18K)

招聘节奏 (11-15 deadline倒推)

- W1 (10-8 ~ 10-14): 发布 JD (武大就业网/Boss/猎聘/校友群/猎头)
- W2-W3 (10-15 ~ 10-28): 简历筛选 + 初试
- W4-W5 (10-29 ~ 11-11): 现场面试 + 发放 offer
- 11-15: 2 岗全部到岗 ☒

二、12 个月甘特图 (10月 → 次年 9 月)

月份 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P0 招招详投

P1 ★M5 ★M6 ★M7

P2 装 ★M8 ★M9

P3 ★M10 ★M11 ★M12

● AI 异常识别 (贯穿): M2 预研 → M3 demo → M4 预训练 → M5-7 采集 → M9 V1.0 → M11 V2.0 → M12 验收

P0 = Phase 0 准备+设计 (M1-4)

P1 = Phase 1 硬件样机 (M5-7)

P2 = Phase 2 联调准备 (M7-9)

P3 = Phase 3 上车联调+上位机完善+AI 多任务异常识别 (M10-12)

14 个关键里程碑 (含 4 个 AI 里程碑)

#	里程碑	完成时间	交付物
A1	项目启动 + 招聘发布	2026-10-08	启动会议 + JD 5 渠道
A2	★ 团队就位	2026-11-15	嵌入式 + PC 端到岗
A3	硬件设计冻结	2027-01-15	原理图 + PCB + 外壳结构图
A4	PCB 回板 + 焊接	2027-02 中	STM32 启动 + 单测
A5	★ 硬件样机 V1 完成	2027-04-15	XT32+IMU+相机+Orin NX+PCB 联调
A6	装车完成	2027-05 中	实车装配 + 首次路测
A7	联调 + 上位机 V1	2027-06 末	完整上位机 + 数据流打通
A7-AI	★ AI V1.0	2027-07 中	YOLOv8 微调 mAP $\geq$ 0.65 + TensorRT 部署
A8	多场景实测	2027-08 中	白天/夜间/雨天/多路况
A8-AI	★ AI 数据扩展	2027-08 中	数据采集 3000 张 + V1 微调
A9	迭代优化	2027-09 上	V1.1 数据精度达标
A9-AI	★ AI V2.0 微调	2027-09 上	mAP@0.5 $\geq$ 0.75 (3 类)
A10	★ 验收交付	2027-09-30	客户验收签字 + 量产包
A10-AI	★ AI 验收 (含 V2.0 多任务)	2027-09-30	实时告警 + mAP $\geq$ 0.75

三、12 个月分阶段任务

● Phase 0: 准备+设计期 (Month 1-4, 10月-1月)

Month 1 (2026-10-08 ~ 2026-11-07) : 启动+招聘

- 10-8: 项目启动会议 + 招聘 JD 发布
- 10-15: XT32/Orin NX/IMU/相机批量询价
- 10-29: 简历筛选 + 初试
- 10-30: 与铁路局沟通测试线路 + 测试许可
- ★A1 需求冻结 + 《需求规格说明书 V1.0》

Month 2 (2026-11-08 ~ 2026-12-07) : 团队就位 + 需求细化

- 11-15: ★A2 嵌入式 + PC 端到岗
- 11-20: 硬件原理图初版
- 11-25: PCB Layout 启动
- 开发环境搭建 (Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble)
- Orin NX 采购下单
- 🇨🇳 AI 预研: YOLOv8/Detectron2 框架评估 + 公开数据集调研

Month 3 (2026-12-08 ~ 2027-01-07) : 详细设计 + 采购下单

- ★A3 硬件设计冻结
- 嘉立创 PCB 投板 (10 片沉金)
- 外壳结构图设计 (CNC 骨架+分体 v1)

- 关键器件下单 (XT32/IMU/相机/UMD982/蘑菇头)
- 🚗 **AI 基础 demo**: YOLOv8x 公开权重推理 + TensorRT 转换 + Orin NX 部署

Month 4 (2027-01-08 ~ 2027-02-07) : PCB 回板 + 焊接 + 单元测试

- PCB 回板 + 元器件焊接
- STM32 最小系统调试
- PCB 各模块单元测试
- 外壳 v1 CNC 下单
- ★A4 PCB 回板 + 焊接完成
- 🚗 **AI 公开数据集预训练** (COCO/铁路场景数据集) + **CVAT 标注工具部署**

● Phase 1: 硬件样机期 (Month 5-7, 2-4月)

Month 5 (2027-02-08 ~ 2027-03-07) : 传感器调试 + 外壳 v1 集成

- XT32 ROS2 驱动 (百兆网 + GPS 同步)
- IMU SPI 驱动 (1000Hz)
- 4 相机 USB3.0/GigE 驱动
- PCB 板 PPS/PTP 时间同步调试
- 外壳 v1 收货 + 整机装配
- 锂电池 UPS 集成 (24V/10Ah LiFePO4)
- 🚗 **AI 实验室 demo + 数据采集客户端开发** (Qt 一键导出)

Month 6 (2027-03-08 ~ 2027-04-07) : 整机联调 + SLAM 仿真

- Orin NX 安装 Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble
- 2×1TB SSD + 2×8TB HDD 挂载
- ★A5 五模块联调: 点云 + 图像 + IMU 三路同时输出
- FAST-LIO2 集成 (XT32 + IMU 仿真)
- 点云去畸变 (IMU 辅助)
- PC 端基础: 实时显示点云 + 图像 + IMU 波形
- 🚗 **AI 数据采集 500 张** (实验室模拟场景) + **推理集成 Orin NX**

Month 7 (2027-04-08 ~ 2027-05-07) : 硬件样机完成 + 装车准备

- ★A5 硬件样机 V1 完成评审 (实验室 1h)
- 外壳 v1 升级 (基于实验室反馈)
- 装车方案设计
- PC 端 V0.5: 完整数据流
- 标定工具
- 铁路局装车许可获取
- 🚗 **AI 现场数据采集 200/天** (装车前后持续采集) + **框架集成 PC 端 V0.5**

● Phase 2: 联调准备期 (Month 7-9, 4-7月)

Month 8 (2027-05-08 ~ 2027-06-07) : 装车完成 + 首次路测

- 实车装配 + 调试
- ★A6 首次路测 (白天 50km/h)
- PC 端 V0.8: 增加数据后处理模块
- YOLOv8 目标检测集成
- 振动测试
- 外壳 v2 升级 (装车反馈)
- 🚗 AI 数据采集累计 1500 张 + CVAT 标注启动

Month 9 (2026-06-08 ~ 2027-07-07) : 联调+上位机 V1

- ★A7 联调 + 上位机 V1 完成
- 白天/夜间多场景测试
- 点云精度优化
- PC 端 V1.0: 录制+回放+导出+标注
- Bug 集中修复
- 🚗 ★A7-AI V1.0 (YOLOv8 微调 + TensorRT 部署 + 推理 <30ms) + 数据标注累计 2000 张

● Phase 3: 上车联调+上位机完善期 (Month 10-12, 7-9月)

Month 10 (2027-07-08 ~ 2027-08-07) : 路测 + 上位机完善

- 雨天/夜间/多路况验证
- PC 端 V1.1: 增加离线分析功能
- 外壳 v3 升级 (IP65 验证)
- 高低温测试 (-20°C~60°C)
- 锂电池续航实测
- 🚗 ★A8-AI 数据采集累计 3000 张 + V1 微调 (新增施工/周边变化类)

Month 11 (2027-08-08 ~ 2027-09-07) : 多场景实测

- ★A8 多场景实测 (白天/夜间/雨/雾/隧道)
- PC 端 V1.2: 性能优化 + 大数据量处理
- 外壳 v4 升级 (最终版)
- 长时间运行 ≥4h 稳定性测试
- 数据质量评估报告
- 🚗 ★A9-AI V2 微调 (5000 张精标 + 3 类异常 + mAP@0.5 ≥0.75)

Month 12 (2027-09-08 ~ 2027-09-30) : 迭代 + ● 验收交付

- ★A9 迭代 V1.1 (基于实测数据)
- PC 端 V1.3: 用户反馈优化
- ★A10 客户验收签字
- 文档完善 (用户手册 + 维护手册)
- 量产资料整理 (图纸/BOM/固件/文档)
- 项目总结报告
- 🚗 ★A10-AI V2.0 多任务异常识别验收 (3 类 + 实时告警集成)
- 🚗 AI 异常实时告警集成进 PC 端 V1.3 (延迟 <500ms)

四、硬件分层采购策略

核心原则：核心 2 份 + 外壳 4 次迭代 + 配件 2 份

类别	部件	单价(元)	份数	小计(元)	采购逻辑
A. 核心传感器 (2 份)					
	激光雷达 XT32	18,000	2	36,000	正样 + 备件
	IMU ADIS16477-3	4,500	2	9,000	正样 + 备件
	定位 UMD982	340	2	680	正样 + 备件
	蘑菇头天线	260	2	520	正样 + 备件
A 小计				46,200	关键路径备份
B. 计算平台+存储 (2 份)					
	Orin NX 16GB	8,000	2	16,000	正样 + 备件
	存储 2×1TB SSD + 2×8TB HDD	3,900	2	7,800	正样 + 备件
	锂电池 24V/10Ah	2,000	2	4,000	正样 + 备件
B 小计				27,800	
C. 相机 (2 份)					
	全局快门 1000元×4	4,000	2	8,000	正样 4 个 + 备件 4 个
C 小计				8,000	
D. 外壳 (4 次迭代)					
	CNC 骨架+分体 v1	6,000	1	6,000	初版装机
	CNC 升级 v2	6,000	1	6,000	实验室反馈
	CNC 升级 v3	6,000	1	6,000	装车反馈 (IP65 强化)
	CNC 升级 v4 (最终)	6,000	1	6,000	实测反馈最终版
D 小计				24,000	v1→v4 逐步升级
E. 配件 (2 份)					
	线缆/连接器/PCB/电源	9,065	2	18,130	正样 + 备件
E 小计				18,130	
硬件总计 (A+B+C+D+E)				124,130	约 12.4 万元

对比原 4 倍统一采购方案：56,325 × 4 = 225,300 元 → 新方案 124,130 元，节省 101,170 元 (44.9%)

五、AI 异常识别系统（上位机核心模块）

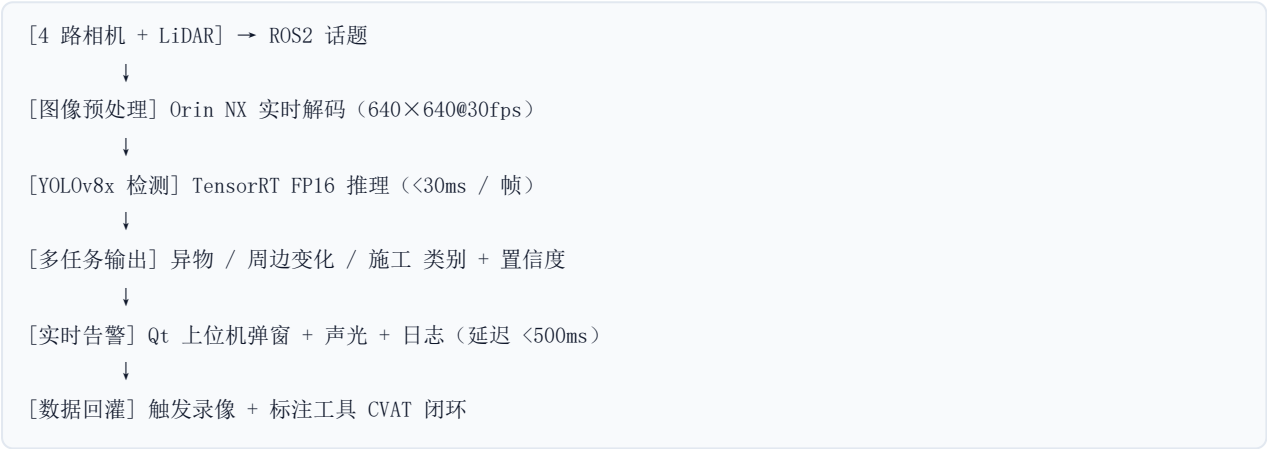
5.1 模块定位

PC 端上位机新增 AI 异常识别能力，覆盖 3 类铁路周边环境异常，从 Month 2 起贯穿 11 个月（M2→M12），是项目核心交付之一。

5.2 核心指标

指标	目标值	说明
多任务类别	3 类	异物入侵 / 周边环境变化 / 施工作业
推理硬件	Orin NX 100 TOPS	1024 核 Ampere + TensorRT FP16
训练数据	5000 张精标	预训练 + 现场微调
验收指标	mAP@0.5 ≥ 0.75	行业经验值
实时告警	< 500ms	Qt 上位机弹窗 + 声光 + 日志
推理速度	< 30ms / 帧	TensorRT 优化后

5.3 AI 架构与数据流



5.4 多任务定义

#	类别	典型目标	判定标准	告警等级
1	异物入侵	落石 / 行人 / 车辆 / 牲畜 / 抛洒物	距轨道中心 ≤10m	🔴 紧急
2	周边环境变化	新建筑 / 违建 / 取土 / 植被生长 / 水浸	前后帧对比差异 ≥30%	🟡 关注
3	施工作业	施工人员 / 机械 / 围挡 / 警示牌	保护区范围内人员/设备	🟡 关注

5.5 技术栈与工具链

环节	工具 / 框架	说明
检测框架	YOLOv8x (ultralytics)	多任务 + 高精度 (mAP@0.5 ≥0.75 可达)
备选框架	Detectron2	M2 评估后决定
推理加速	TensorRT FP16	Orin NX 部署 (<30ms / 帧)
数据标注	CVAT (自部署)	M4 起 1.5 万张精标 + 自标辅助
训练平台	云端 A100/A800 租赁	M9-M11 月租 2,000 元
数据回灌	Qt 客户端一键导出	触发录像自动入库
验证指标	mAP@0.5 / 召回 / 误报率	每日训练日志归档

5.6 训练时间线 (11 个月滚动迭代)

阶段	时间	数据量	里程碑
预研期	M2-M3	公开数据集	框架选型 + 基础 demo
预训练	M4-M5	公开 1 万张	CVAT 工具就绪
采集 1	M6-M7	500 张现场	推理引擎集成 Orin NX
微调 V1	M8-M9	2000 张精标	★A7-AI V1.0 (mAP ≥0.65)
采集 2	M10	3000 张	★A8-AI 数据扩展
微调 V2	M11	5000 张	★A9-AI V2 (mAP ≥0.75)
验收	M12	5000 张	★A10-AI 验收 + 实时告警

5.7 关键策略：预训练 + 现场微调

- 复用 YOLOv8x 公开权重 (COCO 80 类) → 直接覆盖"车辆/行人"等基础类
- 铁路场景精标仅需 5000 张即可达 mAP@0.5 ≥0.75 (行业经验值)
- 现场数据闭环：Qt 端一键导出 + 自动入库，触发录像快速积累
- 总投入 2.3 万 (GPU 租赁 8,000 + 标注外包 15,000) ， 不算 Orin NX 已有算力

六、项目预算（14 薪制）

研发投入预算（公司总成本口径）

类别	月数	月薪	年终奖 (2 月)	合计(元)	备注
赵庆尧薪资	12	20,000 × 12 = 240,000	40,000	280,000	核心 (10-8 启动)
嵌入式薪资	10.5	25,000 × 10.5 = 262,500	50,000	312,500	11-15 到岗
PC 端薪资	10.5	18,000 × 10.5 = 189,000	36,000	225,000	11-15 到岗
直接薪资小计				817,500	
法定福利（公司部分）					
公积金 (12%)	—	—	—	98,100	按月薪基数
社保 (养老+医疗+失业+工伤+生育 ~30%)	—	—	—	245,250	按月薪基数
商业补充保险	—	—	—	6,000	3 人 × 2,000/年
法定福利小计				349,350	
运营开销					
招聘费 (猎头+平台)	1	—	—	20,000	猎头加速
办公场地租金	12	3,500	—	42,000	3 人工位
办公设备折旧	12	800	—	9,600	桌椅/电脑/外设

类别	月数	月薪	年终奖 (2月)	合计(元)	备注
日常办公耗材	12	700	—	8,400	打印/文具/水电网分摊
测试设备租赁	2	8,000	—	16,000	M8-9 短期租
装车测试差旅	4	8,000	—	32,000	M8-11 路测
通信/网络费	12	500	—	6,000	团队手机/网络
团队建设	1	10,000	—	10,000	1 次团建
运营开销小计				144,000	
不可预见费 (5%)	—	—	—	~65,500	
研发总投入				1,376,350	约 137.6 万
🤖 AI 异常识别训练预算 (新增)					
云端 GPU 训练机租赁 (A100/A800)	4	2,000		8,000	M9-M11 月租
AI 数据标注外包 (精标 3000 张)	—	—	—	15,000	1.5 万张精标 + 自标辅助
AI 训练小计				23,000	约 2.3 万

注：Orin NX 100 TOPS 推理算力免购置，TensorRT 部署零成本。硬件采购 124,130 元已独立列出，含外壳 4 次迭代 24,000 元。公积金/社保按 2026 年天津市标准估算（基数 × 比例）。

预算总计

- 直接薪资（赵庆尧+嵌入式+PC端）：**817,500 元 (52.0%)**
- 法定福利（公积金+社保+商保）：**349,350 元 (22.2%)**
- 运营开销（招聘+办公+差旅）：**144,000 元 (9.2%)**
- 不可预见费（5%）：**65,500 元 (4.2%)**
- 🤖 AI 训练（GPU+标注）：**23,000 元 (1.5%)**
- 小计（研发投入+AI）：**1,399,350 元 (88.9%)**
- 硬件采购（独立列出）：**124,130 元 (7.9%)**
- 合计：**1,523,480 元**

项目总预算：约 152.3 万元（含 14 薪 + 法定福利 + AI 训练 + 硬件）

七、关键技术攻关点

难点	解决路径	负责人	风险等级
点云运动畸变	IMU 辅助去畸变 (FAST-LIO2 内置)	赵庆尧	● 中
多传感器时间同步	PCB 板 PPS/PTP 分发，误差 < 100μs	赵庆尧 + 嵌入式	● 中
LiDAR-相机外参标定	手眼标定 + 自研工具	赵庆尧	● 低
RTK 失锁下定位	INS/GNSS 组合导航 (UMD982 + IMU)	赵庆尧	● 低
车顶振动影响	钢丝减震×8 + 软硬件滤波	赵庆尧	● 低

难点	解决路径	负责人	风险等级
Orin NX 散热	风扇主动散热 + 散热片	嵌入式	● 中
长时间数据存储	17TB 混合存储	嵌入式	● 低
动态场景 SLAM	FAST-LIO2 + 动态点云滤除	赵庆尧	● 高
AI 多任务训练	YOLOv8x 预训练 + 现场 5000 张微调	PC 端	● 中
Orin NX AI 部署	TensorRT FP16 + ROS2 集成	PC 端	● 中

八、风险与缓解

风险	影响	概率	缓解措施
招聘延迟 (11-15 deadline)	Month 2 黄金期损失	● 高	10-8 即启动; 多渠道同步; 猎头加速
硬件 Month 7 未达标	联调延迟	● 高	Month 1 即开始关键器件采购; 并行作业
上车联调拖期	验收延期	● 高	10-30 即启动铁路局协调
SLAM 精度不达标	数据质量差	● 高	Month 6 即开始仿真; 备选 LeGO-LOAM
PC 端单人多任务压力 (Qt+ROS2+AI)	上位机延期	● 中	候选人必须 AI+Qt 全栈; M3 即开始 AI 预研; YOLOv8 框架成熟
AI 多任务训练时间紧	AI 验收不达标	● 中	预训练模型+现场微调 (5000 张即可达 $mAP \geq 0.75$); M6 起每周采集 200 张
PC 端开发窗口期短	上位机延期	● 中	前期基础→联调期完善
外壳 4 次迭代成本	略高	● 中	骨架通用 + 上下盖板迭代
PCB 一次成功率	回板延期	● 中	10 片批量; 预留备件

九、关键依赖与外部接口

接口	责任方	时间窗口
XT32 渠道商	赵庆尧	Month 1 询价 / Month 2 下单
嘉立创 PCB	赵庆尧	Month 3 投板
CNC 加工厂	赵庆尧	Month 5 / M7 / M8 / M11 四次下单
铁路局测试许可	赵庆尧	Month 1 末 (10-30) 启动协调
测试线路	铁路局	Month 8-11
云端 GPU 租赁 (新增)	PC 端	Month 9-11 短期租赁
数据标注外包 (新增)	PC 端	Month 8-11 渐进交付

十、文档清单 (V1.0 交付物)

1. 《需求规格说明书 V1.0》— 2026-10-20 (★A1)
2. 《硬件原理图 + PCB 文件》— 2027-01-15 (★A3)
3. 《外壳结构图 (v1~v4 迭代版) 》— 2027-01 ~ 2027-09
4. 《嵌入式固件源码 + 烧录工具》— 2027-04-15 (★A5)
5. 《PC 端软件安装包 + 用户手册》— 2027-09 (联调完善)
6. 《SLAM 算法说明》— 2027-06
7. 《AI 算法说明 (V2.0 多任务) 》— 2027-06 (紫色高亮, 新增)
8. 《AI 训练报告 (数据集 + 调参记录) 》— 2027-09 (新增)
9. 《样机 V1.0 测试报告》— 2027-04-15 (★A5)
10. 《上车联调报告》— 2027-07-07 (★A7)
11. 《多场景实测报告》— 2027-09-07 (★A8)
12. 《AI 模型 V2.0 验收报告 (mAP + 实时告警) 》— 2027-09-30 (★A10-AI, 新增)
13. 《项目总结报告 + 量产包》— 2027-09-30 (★A10)

十一、立即行动项 (10-8 启动月)

W1 (10-8 ~ 10-14) 启动周

- 10-8: 项目启动会议 (赵庆尧 + 团队)
- 10-8: 招聘 JD 发布 (武大测绘/遥感 + AI 全栈要求)
- 10-10: XT32/Orin NX/IMU/相机批量询价
- 10-12: ★A1 需求冻结评审启动

W2 (10-15 ~ 10-21) 招聘筛选

- 10-15: 简历筛选 + 初试
- 10-18: XT32 渠道谈判
- 10-20: ★A1 需求冻结评审 + 《需求规格说明书 V1.0》

W3 (10-22 ~ 10-28) 面试

- 10-22: 现场面试 (武汉)
- 10-25: 关键器件下单 (XT32/IMU/相机/UMD982)
- 10-28: 铁路局初步沟通测试线路

W4 (10-29 ~ 11-7) offer + 协调

- 10-29: 发放 offer + 签约
- 10-30: 与铁路局正式沟通测试许可 + 时间窗
- 11-7: 招聘入职准备完成
- 11-15: ★A2 嵌入式 + PC 端 (AI 全栈) 到岗 ☒

★ **核心原则:** 前 6 月聚焦硬件 (传感器+外壳+PCB+工控机), 第 7 月上车联调时同步推进上位机完善 + AI 异常识别 (多任务), **Month 7~9 是硬件、软件、AI 三方融合的关键期。** AI 模块 11 个月滚动迭代, 从 M2 预研

到 M12 V2.0 验收。

项目：车载式铁路周边环境巡检设备 · 版本：V2.10 (含 AI 异常识别模块)

编制日期：2026-09-08 · 启动 2026-10-08 · 验收 2027-09-30 · 总预算约 152.3 万元 · 12 个月周期